PROYECTO 2 · DEEP LEARNING 2026 · UVG

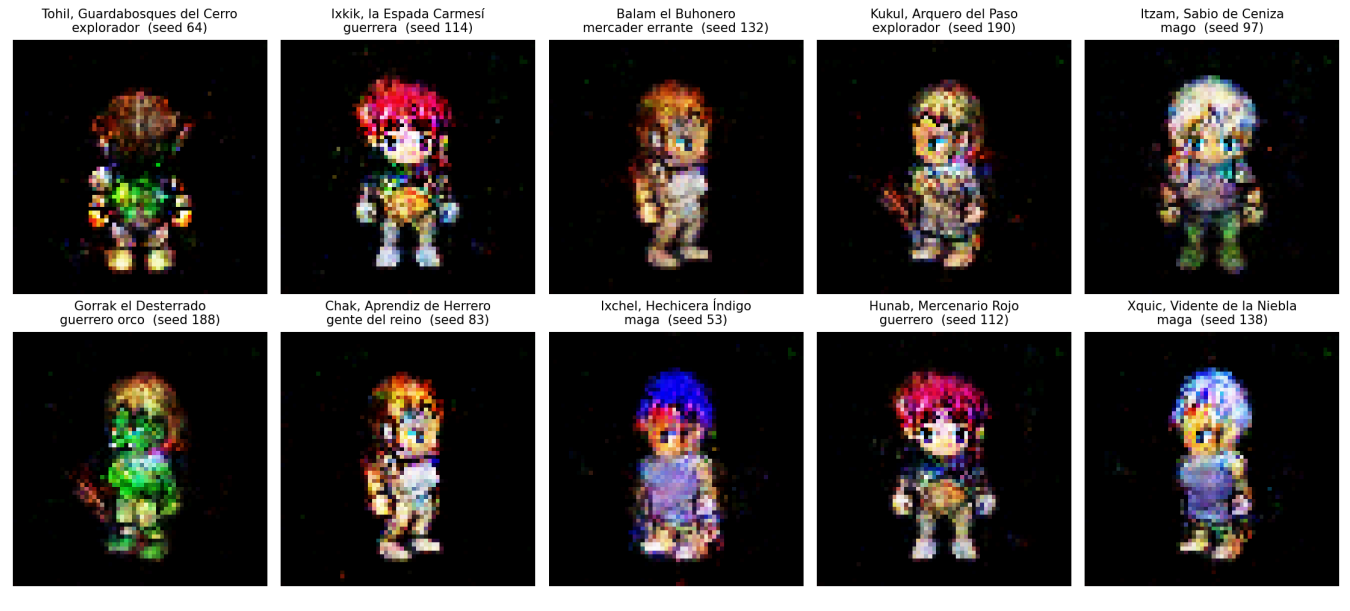
Los Errantes de Kaminal

Andrés Mazariegos · June Herrera

Un reino de fantasía medieval en **pixel art RPG de 16 bits**: guerreros, magos, exploradores y gente común, de noche (fondo negro).

UN PERSONAJE CUENTA SI

- se lee como figura humanoide completa
- su ropa encaja con una clase del reino
- es distinto de los otros 9



DATOS

TinyHero: sprites LPC de 64×64

3 648
imágenes

912
personajes × 4 vistas

ORIGEN Y LICENCIA

TinyHero (A. Mikołajczyk), hecho con el generador LPC. **CC-BY-SA 3.0 / GPL 3.0**.

PREPARACIÓN

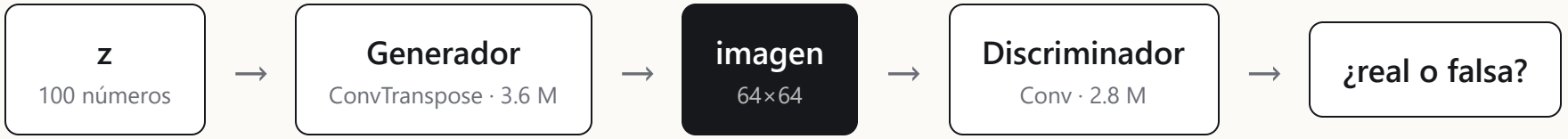
RGBA → **fondo negro** → [−1, 1] → flip horizontal

Sin recorte ni cambio de tamaño · batch 128



ARQUITECTURA

DCGAN: la más simple que funciona en 64×64



POR QUÉ

Es la del tutorial de PyTorch: la entendemos línea por línea y entrena en ~24 min en una T4.

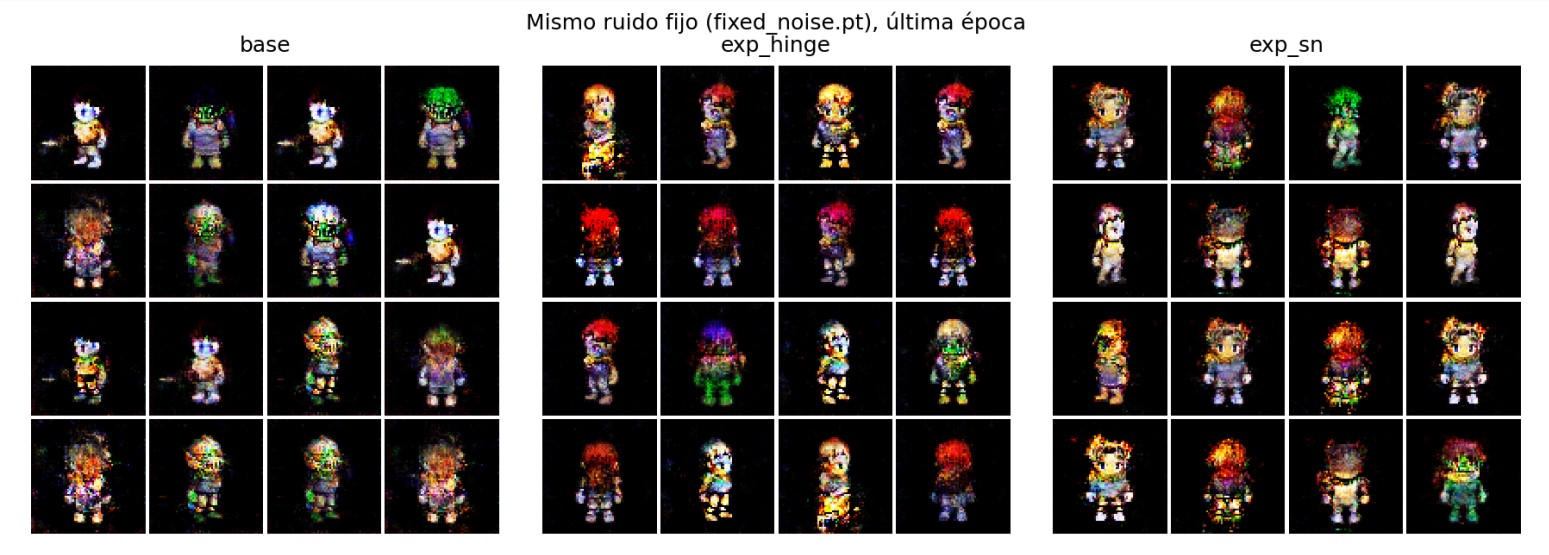
CONTROL (LO QUE NO CAMBIA)

Semilla 42 · Adam 2e-4 · BCE no saturante · 250 épocas · ruido fijo 1234

EXPERIMENTO DE PÉRDIDA · UN SOLO CAMBIO: LOSS: HINGE

Hinge: más nítido, casi igual de diverso

Hipótesis (antes de entrenar): hinge mejorará la estabilidad y la diversidad porque no satura cuando D está seguro. Útil si hay menos filas repetidas y la diversidad sube.



+2 %

diversidad (0.102 → 0.104)

0.035 → 0.074

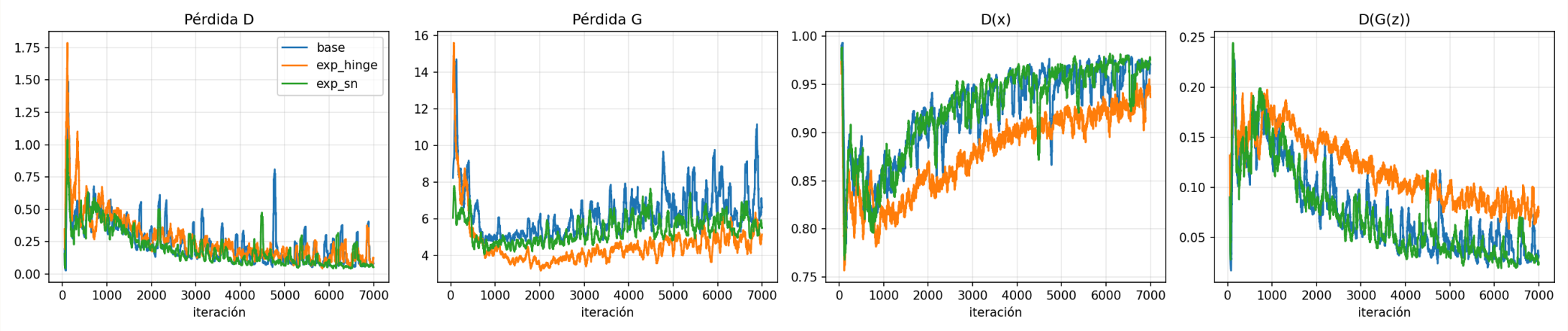
D(G(z)): D domina menos

Se cumple a medias → el modelo final usa hinge.

EXPERIMENTO DE ESTABILIZACIÓN · UN SOLO CAMBIO: SPECTRAL_NORM_D: TRUE

Normalización espectral en D: empeoró

Hipótesis (antes de entrenar): SN mejorará la estabilidad porque limita a D y G no se queda sin gradiente. Útil si la pérdida de D no colapsa a ~0 y la diversidad no baja.



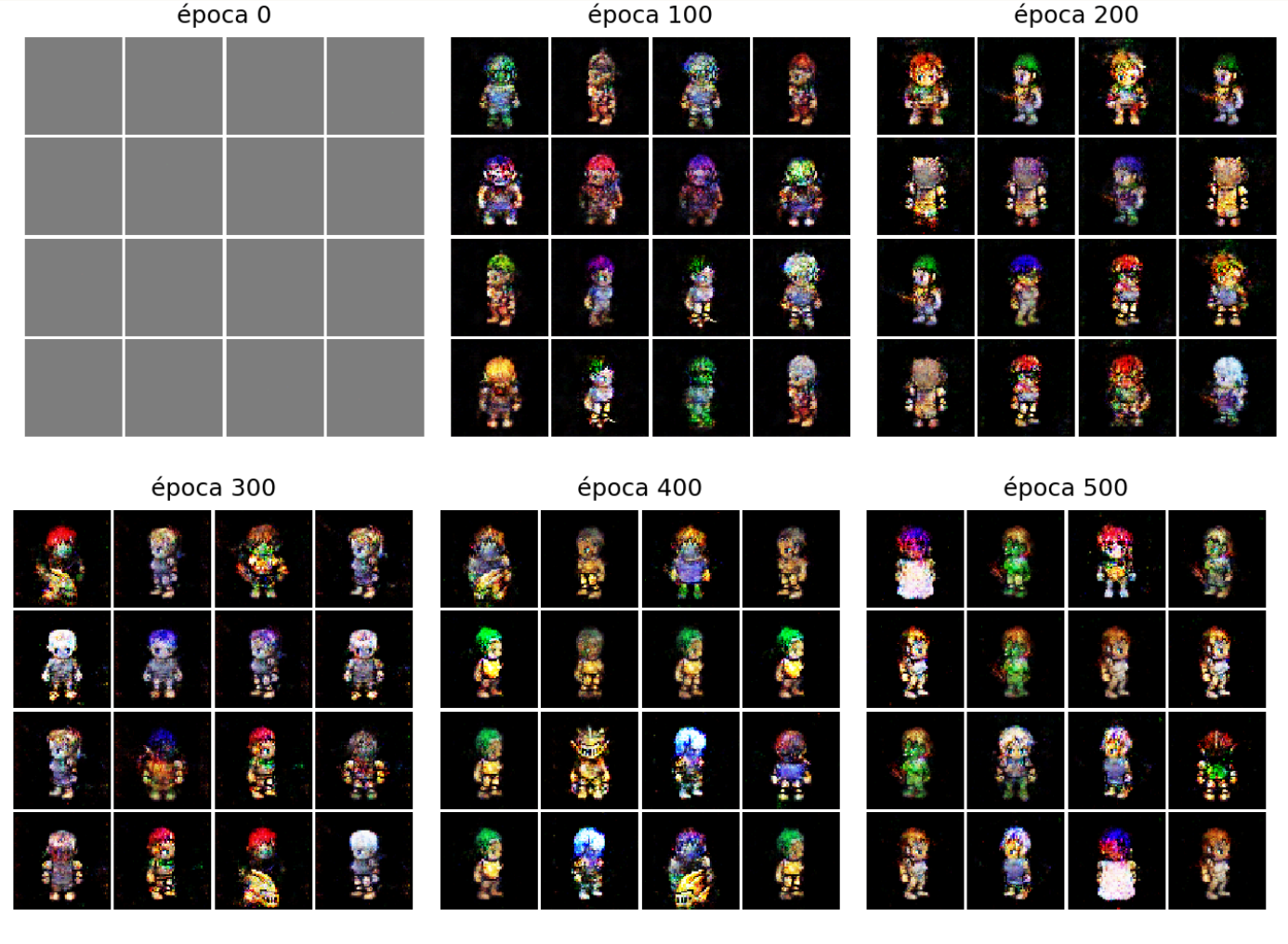
−12 %
diversidad (0.102 → 0.090)

0.022
D(G(z)): D domina más

Refutada. Probable causa: dejamos BatchNorm en D (para cambiar una sola cosa) y anula a SN.

EVIDENCIA 1 · REJILLA DE RUIDO FIJO

Los mismos 16 z durante 500 épocas: cada uno conserva su personaje

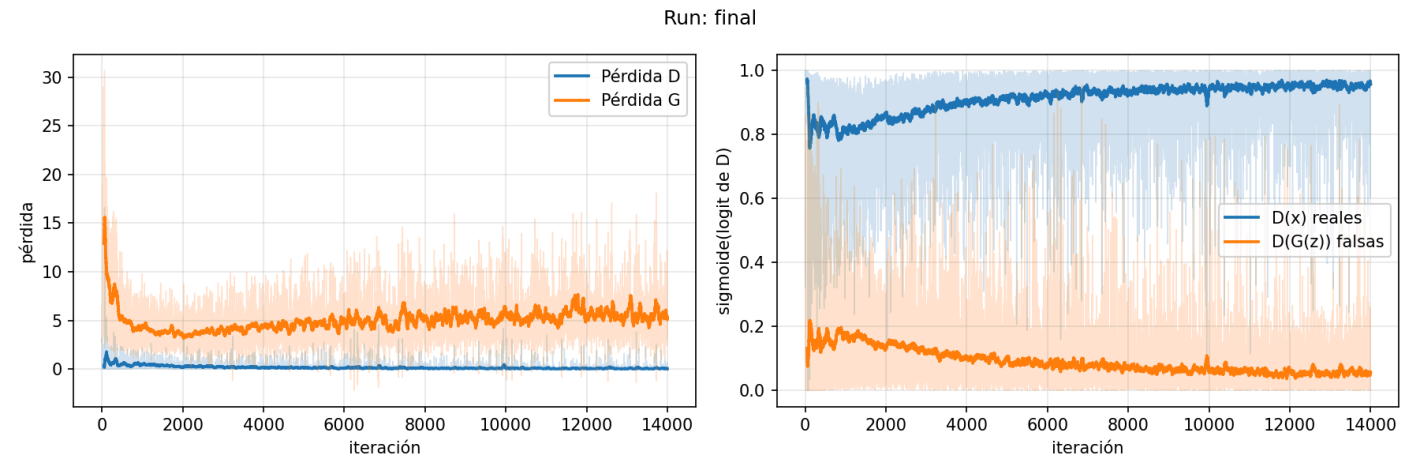


- Época 0: ruido.
- Época 100: ya hay 16 personajes distintos.
- Hasta la 500 se afinan siluetas y colores.

Ni colapso total ni divergencia.

Sí colapso parcial: muchos comparten color de pelo.

Estable, pero D gana terreno poco a poco

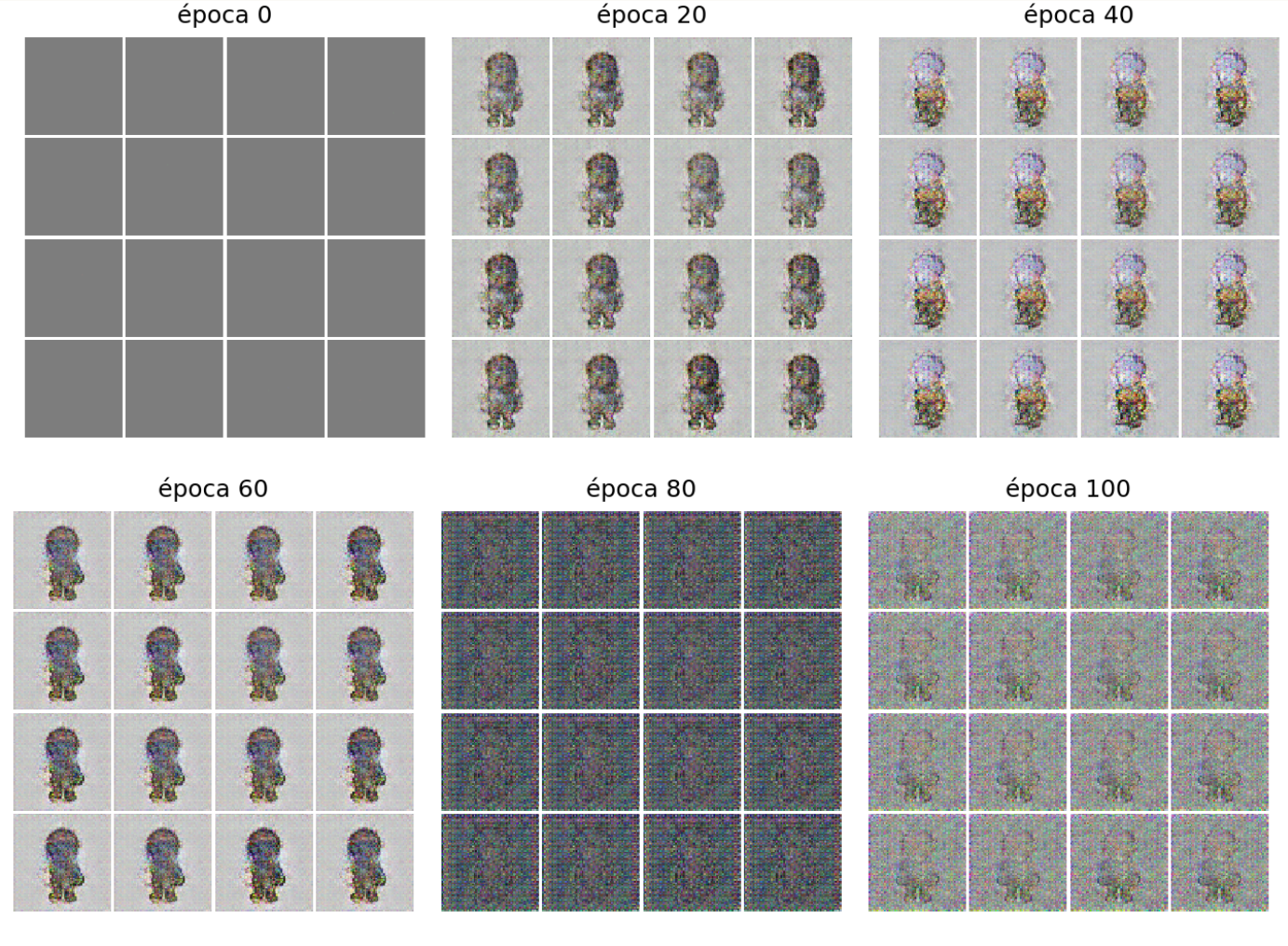


- Desde ~1 000 iteraciones: **sin divergencia**.
- D(x) 0.80 → 0.96 y D(G(z)) 0.20 → 0.05.
- Deriva lenta, no el desplome del run con fondo blanco (D(G(z)) = 0.002).

D cada vez más fuerte = pocos modos en la galería.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Con fondo blanco, los 16 z daban el mismo personaje



QUÉ PASABA

G aprendió a ignorar z y tras la época 60 divergió a ruido.

QUÉ PROBAMOS

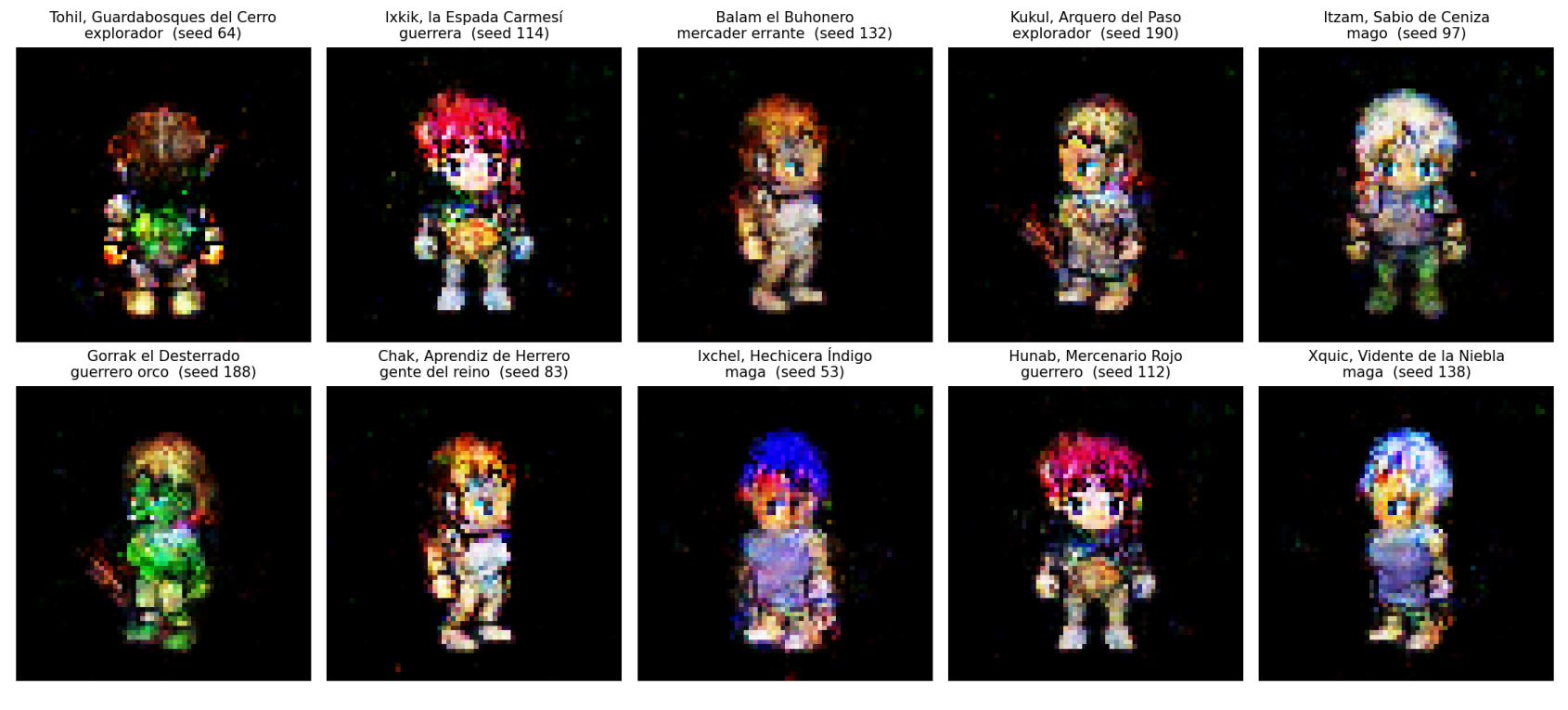
SN, hinge, ruido, dropout, etiquetas ruidosas: nada.

QUÉ FUNCIONÓ

Fondo negro. Lo hicimos el nuevo control y re-entrenamos todo.

GALERÍA

10 errantes, con nombre y clase



10 de 200

tasa de selección

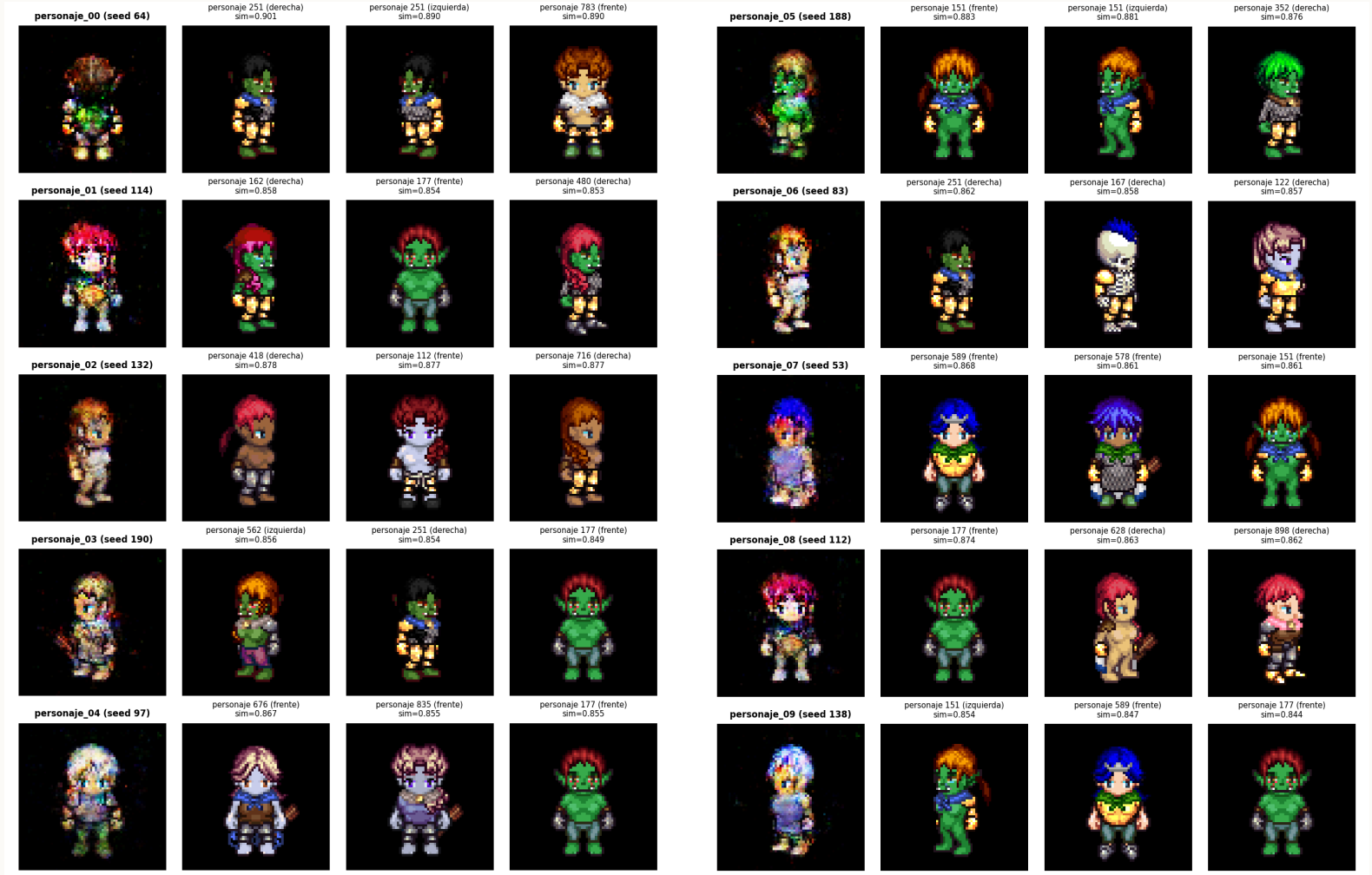
k-means (k = 10) sobre features ResNet-18 + revisión visual: uno por cluster.

Se regenera píxel a píxel:

```
python -m src.gallery --regenerate
```

EVIDENCIA 3 · VECINOS MÁS CERCANOS

Ninguno es copia: se parecen en el pelo, no en el personaje



0.84–0.90

similitud con el vecino más cercano (ResNet-18)

La GAN **recombina piezas**: pelo de uno, cuerpo y ropa de otro.

Ojo: cada personaje real aparece en 4 vistas, y ResNet-18 se fija mucho en el color.

El fondo pesó más que la pérdida

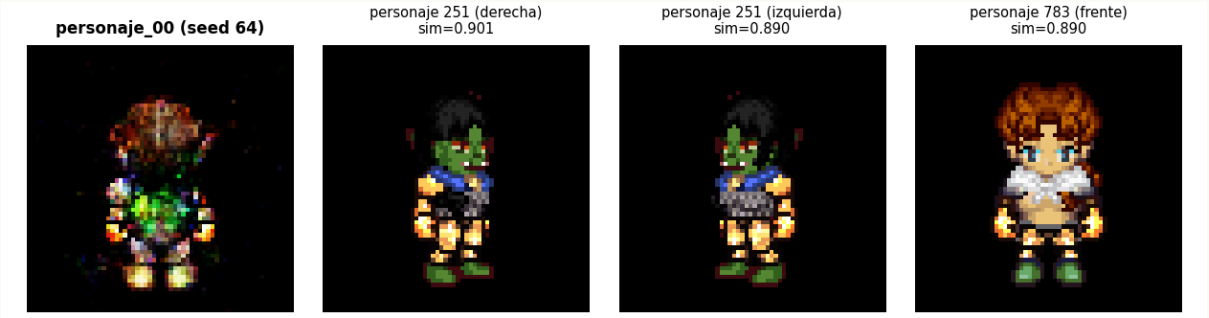
CONCLUSIONES

- Fondo blanco = colapso; fondo negro lo resolvió.
- Hinge ayudó poco (+2 %); SN empeoró (−12 %).
- Galería reproducible en otra máquina.

LIMITACIONES

- Un run por configuración.
- Diversidad 0.10 vs 0.19 del dataset: colapso parcial.
- ResNet-18 no es juez ideal de pixel art.

¿CUÁL COSTÓ MÁS DEFENDER COMO NUEVO?



Tohil (personaje_00): su vecino, el personaje 251 (sim 0.90), aparece en dos vistas.

La GAN no inventa desde cero: recombina las piezas del generador LPC, con pocos modos.

MATRIZ DE EVIDENCIAS

Qué demuestra cada evidencia

EVIDENCIA	DIAP.	CONCLUSIÓN	LIMITACIÓN
Rejillas base / hinge / SN	4–5	Hinge más nítido; SN no ayuda	Una rejilla de 16 z por run
Diversidad y novedad	4–5	Hinge +2 %; SN −12 %	ResNet-18 no es juez ideal; un run por config.
Rejilla del modelo final	6	Sin colapso total ni divergencia en 500 épocas	16 z no muestran el colapso parcial
Curvas de pérdida	5, 7	Estable; D gana terreno poco a poco	BCE y hinge en escalas distintas
Pruebas con fondo blanco	8	El fondo blanco provoca el colapso	Hallazgo empírico, sin causa probada
Galería + tasa de selección	9	10 de 200, distintos y con nombre y clase	Pares parecidos: 02/06, 01/08, 07/09
Vecinos más cercanos	10	Ninguna copia (sim ≤ 0.90)	4 vistas por personaje; ResNet-18 prioriza color
Regeneración exacta	9	Galería idéntica píxel a píxel	En CPU, float64